

Chapitre 8

Équation de la chaleur

Introduction

Les chapitres 6 et 7 ont construit et analysé les schémas aux différences finies pour l'équation de la chaleur, sans jamais résoudre complètement un problème physique de bout en bout. Ce chapitre franchit cette dernière étape : on reprend la paroi de four de l'introduction du module, mais cette fois en régime **transitoire** – comment la température évolue-t-elle depuis un état initial jusqu'à l'équilibre étudié au chapitre 3 ? On y compare les schémas explicite (FTCS), implicite (BTCS) et de Crank-Nicolson, puis on étend la méthode aux dimensions 2 et 3.

🎯 Objectifs pédagogiques

- Résoudre numériquement l'équation de la chaleur 1D en régime transitoire par les schémas FTCS, BTCS et Crank-Nicolson.
- Réutiliser les solveurs linéaires du chapitre 2 pour les schémas implicites (système tridiagonal à résoudre à chaque pas de temps).
- Comparer précision et coût de calcul des trois schémas sur un cas vérifiable analytiquement.
- Étendre la discrétisation à l'équation de la chaleur 2D (et, par généralisation directe, 3D), et établir sa condition de stabilité.

Prérequis. Construction des schémas (chapitre 6), consistance/stabilité/von Neumann (chapitre 7), résolution de systèmes linéaires (chapitre 2), méthodes itératives (chapitre 3).

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Un four industriel n'atteint pas sa température de consigne instantanément : il faut du temps pour que la chaleur diffuse à travers les parois. Connaître uniquement l'état final (le régime permanent, chapitre 3) ne suffit pas pour dimensionner un cycle de chauffe, estimer un temps de montée en température, ou éviter un choc thermique. Il faut résoudre le problème **d'évolution** complet.

Applications en Génie Mécanique

- Cycles de chauffe/refroidissement de fours, moules d'injection, traitements thermiques.
- Trempe et recuit des métaux (contrôle du temps de refroidissement pour obtenir la microstructure souhaitée).
- Dissipation thermique transitoire dans un composant électronique ou un frein.
- Diffusion 2D/3D dans des pièces de géométrie complexe (culasses, aubes de turbine).

Exemple fil rouge : la paroi de four en régime transitoire

Exemple introductif – chauffage d’une paroi initialement froide

Une paroi de four, de longueur L , est initialement à température uniforme $T(x, 0) = 0$. À l’instant $t = 0$, la face intérieure est soudainement portée à $T(0, t) = T_0$ (allumage du four), tandis que la face extérieure reste à $T(L, t) = 0$. Comment la température évolue-t-elle avant d’atteindre le régime permanent linéaire déjà étudié au chapitre 3 ?

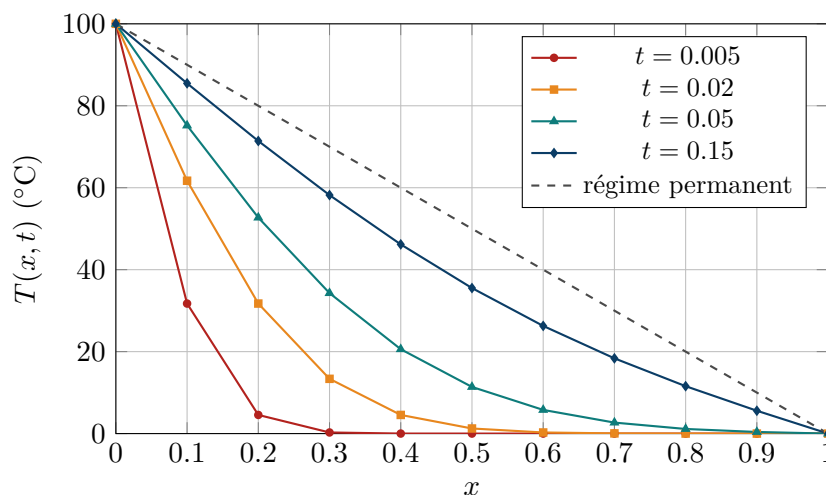


Figure 8.1 – Évolution du profil de température dans la paroi (solution analytique, série de Fourier) : le front de chaleur pénètre progressivement jusqu’au régime permanent.

Remarque

La solution analytique de ce problème s’obtient en séparant la solution en une partie stationnaire (le profil linéaire du chapitre 3) et une partie transitoire décroissante, développée en série de Fourier :

$$T(x, t) = \underbrace{T_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right)}_{\text{régime permanent}} - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2T_0}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-k(n\pi/L)^2 t}}_{\text{transitoire, } \rightarrow 0 \text{ quand } t \rightarrow \infty}.$$

Cette solution sert de référence pour valider les schémas numériques ci-dessous.

8.1 Schémas 1D : rappel et mise en œuvre

Le chapitre 7 a établi trois schémas pour $u_t = k u_{xx}$, de stabilité différente. On les met maintenant complètement en œuvre.

8.1.1 Schéma explicite (FTCS)

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n), \quad r = \frac{k\Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

Chaque valeur T_i^{n+1} se calcule directement à partir de l’itération précédente – aucun système linéaire à résoudre, mais un pas de temps limité par la condition de stabilité.

8.1.2 Schéma implicite (BTCS)

Définition – système tridiagonal à chaque pas de temps

Le schéma BTCS, $\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = k \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{h^2}$, se réécrit

$$-r T_{i-1}^{n+1} + (1 + 2r) T_i^{n+1} - r T_{i+1}^{n+1} = T_i^n,$$

soit, à *chaque* pas de temps, un **système linéaire tridiagonal** $AT^{n+1} = T^n$ (avec conditions aux limites incorporées dans le second membre) – résolu efficacement par l'élimination de Gauss du chapitre 2 (coût $O(N)$ seulement pour une matrice tridiagonale).

Astuce

La matrice A du système BTCS est la **même à chaque pas de temps** (elle ne dépend pas de n) : seul le second membre change. Or, dans l'élimination de Gauss (chapitre 2), les multiplicateurs $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ et les pivots modifiés ne dépendent que de A – pas du second membre. On peut donc effectuer la **triangularisation une seule fois**, conserver ces multiplicateurs, et se contenter à chaque pas de temps de les appliquer au nouveau second membre (descente) puis d'effectuer une remontée. L'élimination n'est ainsi jamais recalculée : sur les milliers de pas de temps d'une simulation, on économise autant de triangularisations complètes. Le gain est spectaculaire dès que la matrice n'est plus tridiagonale (chaleur 2D/3D, chapitre 9), où la triangularisation coûte $O(n^3)$ contre $O(n^2)$ pour une descente-remontée.

8.1.3 Schéma de Crank-Nicolson

Moyenne de FTCS et BTCS (exercice résolu du chapitre 7), inconditionnellement stable et précis à l'ordre 2 en temps :

$$-\frac{r}{2} T_{i-1}^{n+1} + (1 + r) T_i^{n+1} - \frac{r}{2} T_{i+1}^{n+1} = \frac{r}{2} T_{i-1}^n + (1 - r) T_i^n + \frac{r}{2} T_{i+1}^n.$$

C'est également un système tridiagonal à résoudre à chaque pas de temps.

Théorème de Crank-Nicolson

En injectant le mode $u_m^n = \xi^n e^{i\beta m}$ (chapitre 7) dans le schéma ci-dessus, les termes en $e^{\pm i\beta}$ se regroupent des deux côtés et il vient

$$\left[1 + 2r \sin^2 \frac{\beta}{2}\right] \xi = 1 - 2r \sin^2 \frac{\beta}{2} \quad \implies \quad \xi(\beta) = \frac{1 - 2r \sin^2(\beta/2)}{1 + 2r \sin^2(\beta/2)}.$$

Le numérateur est toujours inférieur au dénominateur en valeur absolue (puisque $r \sin^2(\beta/2) \geq 0$), donc $|\xi(\beta)| \leq 1$ **pour tout β et tout $r > 0$** : Crank-Nicolson est **inconditionnellement stable**, comme BTCS.

Attention – stable ne veut pas dire monotone

Le facteur de Crank-Nicolson devient **négatif** dès que $2r \sin^2(\beta/2) > 1$, c'est-à-dire dès que $r > 1/2$ pour le mode $\beta = \pi$. Un facteur négatif signifie que ce mode **change de signe à chaque pas de temps** tout en s'amortissant : la solution reste bornée (elle est stable au sens de von Neumann), mais elle **oscille** autour de la solution physique. Ces oscillations parasites se manifestent là où la solution exacte varie brutalement – au voisinage d'une condition initiale discontinue, ou juste après un échelon de température au bord.

Sur notre paroi de four ($T(x, 0) = 0$ puis $T(0, t) = 100$ brutalement, $N = 20$), après 3 pas de temps :

Schéma	r	$\xi(\pi)$	$\max_i T_i$
Crank-Nicolson	2	-0.60	100.00
Crank-Nicolson	10	-0.90	113.90
BTCS	10	+0.02	100.00

À $r = 10$, Crank-Nicolson prédit dans la paroi une température de $113,9^\circ\text{C}$, supérieure à celle du four lui-même ! C'est une violation du **principe du maximum** – physiquement impossible pour un problème de diffusion sans source. Le dépassement croît avec r ($30,8^\circ\text{C}$ à $r = 20$). BTCS, dont le facteur $\xi = 1/(1 + 4r \sin^2(\beta/2))$ reste *positif*, ne présente jamais ce défaut.

i Remarque – que retenir pour choisir un schéma ?

Crank-Nicolson reste le meilleur compromis **précision/stabilité** pour une solution régulière, grâce à son ordre 2 en temps. Mais en présence de fronts raides ou de conditions initiales discontinues, on lui préférera BTCS (moins précis, mais monotone) ou l'on limitera r à des valeurs modérées. La règle pratique usuelle est $r \lesssim 1$: on ne perd alors presque rien du gain en précision, et l'on évite les oscillations. Retenir la leçon générale : **stabilité, précision et monotonie sont trois propriétés distinctes** – un schéma peut posséder les deux premières sans la troisième.

8.2 Comparaison numérique

🏠 Exemple – FTCS contre BTCS, même instant physique

Pour $T_0 = 100$, $L = 1$, $k = 1$, $N = 20$ ($h = 0.05$), on compare au temps $t = 0.05$: FTCS avec $r = 0.4$ (stable, petits pas de temps) et BTCS avec $r = 2.0$ (grand pas de temps, impossible pour FTCS).

Schéma	r	Nombre de pas	Erreur max vs analytique
FTCS	0.4	50	0.26 °C
BTCS	2.0	10	1.38 °C

BTCS reste stable avec un pas de temps 5 fois plus grand que FTCS (moins d'itérations, donc moins cher en nombre de résolutions), mais accumule davantage d'erreur *temporelle* à chaque grand pas – illustration concrète du compromis **stabilité contre précision temporelle** entre les deux approches.

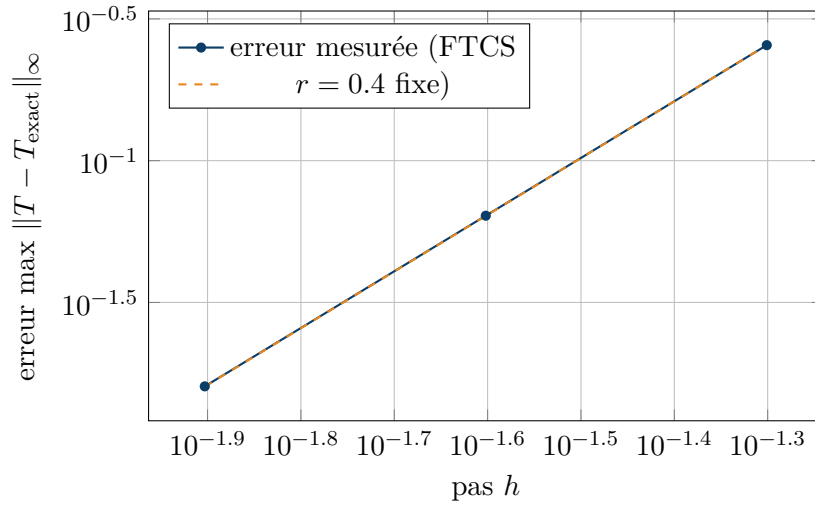


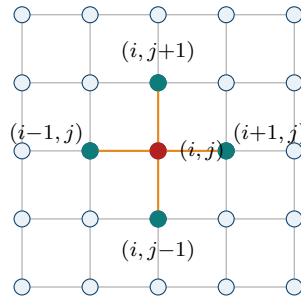
Figure 8.2 – Convergence en $O(h^2)$ du schéma FTCS (rapport r fixé, donc $\Delta t \propto h^2$) vers la solution analytique.

8.3 Extension à l'équation de la chaleur 2D

Définition 2D de la chaleur

Pour $u_t = k(u_{xx} + u_{yy})$ sur une grille régulière de pas h dans les deux directions, le schéma explicite s'écrit

$$T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^n + r(T_{i+1,j}^n + T_{i-1,j}^n + T_{i,j+1}^n + T_{i,j-1}^n - 4T_{i,j}^n), \quad r = \frac{k\Delta t}{h^2}.$$



Grille 2D régulière, pas $h_x = h_y = h$

Figure 8.3 – Grille 2D et stencil à 5 points (centre + 4 voisins directs) du laplacien discret.

Théorème de stabilité du schéma explicite 2D

L'analyse de von Neumann bidimensionnelle (un mode de Fourier $\xi^n e^{i(\beta_x m + \beta_y p)}$ dans les deux directions, m et p étant les indices de nœud en x et en y) donne $\xi = 1 - 4r \sin^2(\beta_x/2) - 4r \sin^2(\beta_y/2)$, dont le minimum (le plus défavorable, $\beta_x = \beta_y = \pi$) vaut $1 - 8r$. La condition $|\xi| \leq 1$ impose

$$r = \frac{k\Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{4}$$

soit une condition **deux fois plus contraignante** qu'en 1D : chaque dimension spatiale supplémentaire réduit encore le pas de temps explicite admissible.

Exemple – vérification 2D, stable contre instable

Sur le carré unité, condition initiale $u(x, y, 0) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ (mode propre du laplacien, de solution exacte connue $u(x, y, t) = \sin(\pi x) \sin(\pi y) e^{-2k\pi^2 t}$), $N = 20$ dans chaque direction :

- $r = 0.2$ (stable, $\leq 1/4$) : avec $\Delta t = rh^2/k = 5 \times 10^{-4}$, il faut 200 pas pour atteindre $t = 0.1$; l'erreur maximale par rapport à la solution exacte y vaut 7.9×10^{-4} , et l'amplitude calculée (0.1381) suit fidèlement la décroissance physique attendue ($e^{-2k\pi^2 t} = 0.1389$).
- $r = 0.3$ (instable, $> 1/4$) : avec $\Delta t = 7.5 \times 10^{-4}$, soit 133 pas pour atteindre $t \approx 0.1$, la solution – qui devrait décroître vers zéro – atteint une amplitude de 1.11×10^2 , environ **800 fois** la valeur physique. Le mode le plus défavorable $\beta_x = \beta_y = \pi$ est ici amplifié de $|\xi| = |1 - 8r| = 1.4$ à chaque pas : confirmation directe, et brutale, de la condition $r \leq 1/4$.

Remarque

Pour éviter cette contrainte sévère en 2D/3D, on utilise en pratique des schémas implicites, dont la résolution directe mobilise un système creux de grande taille (non tridiagonal en 2D/3D). La technique classique – la méthode ADI (*Alternating Direction Implicit*), qui alterne des demi-pas implicites en x puis en y , ramenant chaque demi-pas à une série de systèmes tridiagonaux indépendants (chapitre 2) – dépasse le cadre de ce module mais en est le prolongement naturel [5].

8.4 Extension à la dimension 3

La généralisation à $u_t = k(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz})$ suit le même principe : stencil à 7 points (centre + 6 voisins), condition de stabilité explicite $r \leq 1/6$ (une nouvelle direction spatiale réduit encore le pas de temps admissible), et matrice creuse structurée pour les schémas implicites. Le coût de calcul croît rapidement avec le nombre de nœuds (N^3 inconnues pour une grille $N \times N \times N$) – une motivation supplémentaire, en pratique industrielle, pour les méthodes itératives du chapitre 3 plutôt que les méthodes directes du chapitre 2 sur les très grands maillages 3D.

8.5 Algorithme et implémentation MATLAB

Algorithme 10: Schéma BTCS 1D avec triangularisation réutilisée

Donnees: $k, L, N, \Delta t, T^0$, durée totale t_f

Resultat: Évolution temporelle T^n

$$1 \quad h \leftarrow L/N; r \leftarrow k\Delta t/h^2;$$

2 Assembler la matrice tridiagonale A (diagonales $-r, 1+2r, -r$);

```
// Triangularisation de Gauss : ne dépend que de A, faite une seule fois
```

3 $d_1 \leftarrow 1 + 2r;$

4 **pour** $i = 2$ **à** $N - 1$ **faire**

```
5 |  $m_i \leftarrow -r/d_{i-1}$ ; // multiplicateur de Gauss (chapitre 2)
```

6 $d_i \leftarrow (1 + 2r) - m_i \cdot (-r) ;$ // pivot modifié

7 pour chaque pas de temps jusqu'à t_f faire

8 | Construire le second membre $b \leftarrow T^n$ (+ conditions aux limites);

```
// Descente : appliquer au second membre les multiplicateurs conservés
```

9 **pour** $i = 2$ à $N - 1$ faire

10	$b_i \leftarrow b_i - m_i b_{i-1};$
----	-------------------------------------

```
// Remontée
```

11	$T_{N-1}^{n+1} \leftarrow b_{N-1}/d_{N-1};$
----	---

	$N-1$	$N-1, \dots, N-1$
12	pour $i = N - 2$ à 1 (<i>pas</i> -1) faire	

	$\mathbf{i}$	$(\mathbf{i})$
13		$T_i^{n+1} \leftarrow (b_i + r T_{i+1}^{n+1})/d_i;$

MATLAB – FTCS, BTCS et solution analytique

```

1 %% chap08_chaleur_transitoire.m
2 % Paroi de four en regime transitoire : FTCS, BTCS, solution
   analytique
3 clear; close all; clc;
4
5 L = 1; k = 1; T0 = 100; N = 20; h = L/N;
6 x = (0:N)'*h;
7 tt = 0.05;
8
9 %% Solution analytique (serie de Fourier)
10 s = zeros(size(x));
11 for n = 1:500
12     s = s + (2*T0/(n*pi))*sin(n*pi*x/L).*exp(-k*(n*pi/L)^2*tt);
13 end
14 T_exact = T0*(1-x/L) - s;
15
16 %% FTCS (r = 0.4)
17 r1 = 0.4; dt1 = r1*h^2/k; nsteps1 = round(tt/dt1);
18 T = zeros(N+1,1); T(1) = T0; T(N+1) = 0;
19 for step = 1:nsteps1
20     Tn = T;
21     T(2:N) = Tn(2:N) + r1*(Tn(3:N+1) - 2*Tn(2:N) + Tn(1:N-1));
22     T(1) = T0; T(N+1) = 0;
23 end
24 fprintf('FTCS (r=%.1f, %d pas) : erreur max = %.4f\n', r1, nsteps1,
   max(abs(T-T_exact)));
25
26 %% BTCS (r = 2.0), trianqularisation de Gauss calculee UNE SEULE FOIS

```

```

27 % A = tridiag(-r2, 1+2*r2, -r2) ne depend pas du pas de temps : les
28 % multiplicateurs m(i) et les pivots modifies d(i) de l'elimination
   de Gauss
29 % (chapitre 2) sont calcules une fois pour toutes, hors de la boucle
   en temps.
30 r2 = 2.0; dt2 = r2*h^2/k; nsteps2 = round(tt/dt2);
31 n_int = N-1;
32
33 m = zeros(n_int,1); d = zeros(n_int,1);
34 d(1) = 1 + 2*r2;
35 for i = 2:n_int
36     m(i) = -r2 / d(i-1); % multiplicateur de Gauss
37     d(i) = (1 + 2*r2) - m(i)*(-r2); % pivot modifie
38 end
39
40 Tb = zeros(N+1,1); Tb(1) = T0; Tb(N+1) = 0;
41 for step = 1:nsteps2
42     b = Tb(2:N);
43     b(1) = b(1) + r2*T0; % condition de Dirichlet a
   gauche
44     for i = 2:n_int % descente (chapitre 2)
45         b(i) = b(i) - m(i)*b(i-1);
46     end
47     xsol = zeros(n_int,1); % remontee (chapitre 2)
48     xsol(n_int) = b(n_int)/d(n_int);
49     for i = n_int-1:-1:1
50         xsol(i) = (b(i) + r2*xsol(i+1)) / d(i);
51     end
52     Tb(2:N) = xsol;
53 end
54 fprintf('BTCS (r=%.1f, %d pas) : erreur max = %.4f\n', r2, nsteps2,
   max(abs(Tb-T_exact)));

```

Interprétation physique des résultats

Le front de chaleur met un temps physique fini pour traverser la paroi : à $t = 0.005$, seule une fine couche près de la face chaude a réagi ; à $t = 0.15$, la température approche déjà le profil linéaire final. Cette dynamique – invisible dans l'étude purement stationnaire du chapitre 3 – est essentielle pour dimensionner un cycle de chauffe industriel (durée minimale avant d'atteindre une température cible en un point donné de la paroi).

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : BTCS et Crank-Nicolson permettent des pas de temps arbitrairement grands, sans limite de stabilité – précieux pour simuler de longues durées physiques.
- **Limite** : un grand pas de temps, même stable, dégrade la précision *temporelle* – la stabilité n'est pas synonyme de précision.
- **Piège** : en 2D/3D, la condition de stabilité explicite ($r \leq 1/4$ puis $1/6$) devient vite prohibitive – ne jamais utiliser un schéma explicite sans vérifier cette condition sur le maillage réellement utilisé.

8.6 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Trois pas de FTCS à la main

Énoncé. Une barre est discrétisée en 5 nœuds ($i = 0$ à 4). À l'instant initial elle est à 0°C partout ; on impose brutalement $T_0 = 100^\circ\text{C}$ à gauche et $T_4 = 0^\circ\text{C}$ à droite. Avec $r = k\Delta t/h^2 = 0,25$, calculer les trois premiers pas de temps.

Solution. Le schéma explicite s'écrit

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n),$$

soit ici $T_i^{n+1} = T_i^n + 0,25(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$. Chaque nœud ne consulte que ses deux voisins à l'instant *précédent* : aucun système à résoudre.

	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
$n = 0$	100	0	0	0	0
$n = 1$	100	25	0	0	0
$n = 2$	100	37,5	6,25	0	0
$n = 3$	100	45,3125	12,5	1,5625	0

Détail du premier pas. $T_1^1 = 0 + 0,25(0 - 0 + 100) = 25$; T_2 et T_3 restent nuls car leurs trois voisins le sont.

Deuxième pas. $T_1^2 = 25 + 0,25(0 - 50 + 100) = 37,5$ et $T_2^2 = 0 + 0,25(0 - 0 + 25) = 6,25$.

Ce que le tableau montre. La chaleur **progresses d'un nœud par pas de temps** : l'information met trois pas pour atteindre T_3 . C'est la signature d'un schéma explicite, et cela éclaire la condition de stabilité : si r dépassait $1/2$, le coefficient central $1 - 2r$ deviendrait négatif et un nœud chaud rendrait son voisin *plus froid* que le zéro initial – une absurdité physique qui s'amplifie de pas en pas.

✂ Exercice résolu – Le prix des dimensions : stabilité en 1D, 2D et 3D

Énoncé. La condition de stabilité de FTCS devient $r \leq 1/4$ en 2D et $r \leq 1/6$ en 3D. Chiffrer les conséquences pour une paroi d'acier ($\alpha = 1,2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) maillée à $h = 1 \text{ cm}$, sur une simulation d'une heure, avec 30 nœuds par direction.

Solution. La borne générale en dimension d est $r \leq 1/(2d)$, d'où $\Delta t_{\max} = h^2/(2d\alpha)$.

	$r_{\max}$	$\Delta t_{\max}$	pas de temps	nœuds	coût relatif
1D	1/2	4,17 s	864	30	$\times 1$
2D	1/4	2,08 s	1 728	900	$\times 60$
3D	1/6	1,39 s	2 592	27 000	$\times 2 700$

Lecture. Le passage en 3D coûte **deux mille sept cents fois** plus cher, et l'explication se lit en deux termes : le nombre de nœuds est multiplié par $30^2 = 900$, et le pas de temps maximal est encore divisé par 3. La contrainte de stabilité s'ajoute donc à l'explosion combinatoire du maillage, elle ne s'y substitue pas.

Conséquence pratique : en 3D, le schéma explicite n'est presque jamais utilisable sur un cas industriel. C'est là que les schémas implicites cessent d'être une élégance théorique pour devenir une nécessité – au prix d'un système linéaire creux à résoudre à chaque pas, d'où l'intérêt des méthodes itératives du chapitre 3.

✂ Exercice résolu – Nombre de pas de temps FTCS contre BTCS

Énoncé. Pour simuler $t_f = 1$ s avec $h = 0.01$, $k = 1$, comparer le nombre de pas de temps nécessaires pour FTCS ($r = 0.5$) et pour BTCS avec un pas de temps 100 fois plus grand que la limite FTCS.

Solution. FTCS : $\Delta t_{\text{FTCS}} = 0.5h^2/k = 0.5 \times 10^{-4}$ s, soit $n_{\text{FTCS}} = t_f/\Delta t_{\text{FTCS}} = 20\,000$ pas. BTCS avec $\Delta t_{\text{BTCS}} = 100 \Delta t_{\text{FTCS}} = 5 \times 10^{-3}$ s : $n_{\text{BTCS}} = 200$ pas seulement – un facteur 100 de moins, chaque pas coûtant seulement une descente puis une remontée ($O(N)$) grâce à la triangularisation réutilisée.

Résumé du chapitre

📋 Résumé du chapitre

- FTCS (explicite) : simple, mais limité par $r \leq 1/2$ (1D), $r \leq 1/4$ (2D), $r \leq 1/6$ (3D).
- BTCS (implicite) : inconditionnellement stable, nécessite un système linéaire (tridiagonal en 1D) à chaque pas – mais la triangularisation de Gauss, qui ne dépend que de A , se calcule une seule fois si le pas de temps est constant.
- Crank-Nicolson : inconditionnellement stable ($\xi = \frac{1-2r \sin^2(\beta/2)}{1+2r \sin^2(\beta/2)}$) et d'ordre 2 en temps – meilleur compromis précision/stabilité sur une solution régulière, mais $\xi < 0$ pour $r > 1/2$ engendre des **oscillations parasites** sur les fronts raides.
- Un grand pas de temps stable n'est pas forcément précis – stabilité et précision sont deux critères distincts.
- L'extension 2D/3D suit le même principe, avec une condition de stabilité explicite de plus en plus contraignante par dimension ajoutée.

Carte mentale

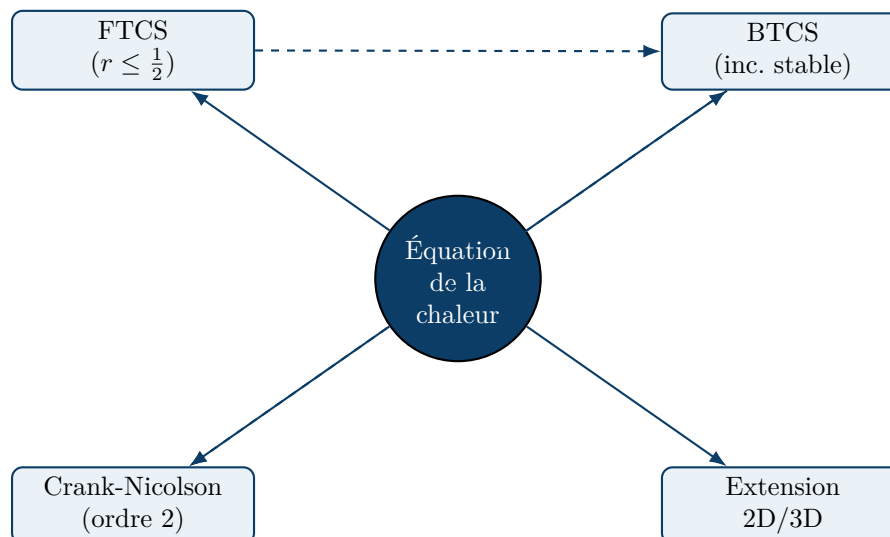


Figure 8.4 – Carte mentale du chapitre 8.

$$\text{FTCS} : T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n), \quad r \leq \frac{1}{2} \quad (1\text{D})$$

$$\text{BTCS} : -rT_{i-1}^{n+1} + (1+2r)T_i^{n+1} - rT_{i+1}^{n+1} = T_i^n, \quad \text{inconditionnellement stable}$$

$$2\text{D explicite} : r \leq \frac{1}{4}, \quad 3\text{D explicite} : r \leq \frac{1}{6}$$

$$T(x, t) = T_0(1 - x/L) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2T_0}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-k(n\pi/L)^2 t}$$

Quiz

1. Le schéma BTCS nécessite, à chaque pas de temps : (a) rien de plus qu'une évaluation directe, (b) la résolution d'un système linéaire, (c) une triangularisation complète différente à chaque fois.
2. La condition de stabilité explicite pour la chaleur 2D est : (a) $r \leq 1/2$, (b) $r \leq 1/4$, (c) $r \leq 1/6$.
3. Un grand pas de temps stable (BTCS) donne-t-il toujours un résultat précis ? (a) oui toujours, (b) non, la précision temporelle se dégrade, (c) seulement en 1D.
4. La solution analytique de la paroi de four transitoire se décompose en : (a) partie stationnaire + partie transitoire décroissante, (b) uniquement une exponentielle, (c) uniquement un polynôme.

Réponses : 1b - 2b - 3b - 4a.

Exercices d'entraînement

1. **[Facile]** Pour $k = 1$, $h = 0.02$, donner le pas de temps maximal FTCS en 1D puis en 2D.
2. **[Facile]** Écrire l'équation BTCS au nœud $i = 1$ (adjacent au bord gauche à température imposée T_0), en explicitant comment T_0 apparaît dans le second membre.
3. **[Moyen]** Vérifier, par substitution directe, que $u(x, y, t) = \sin(\pi x) \sin(\pi y) e^{-2k\pi^2 t}$ satisfait bien $u_t = k(u_{xx} + u_{yy})$ avec $u = 0$ sur le bord du carré unité.
4. **[Moyen]** Combien de nœuds inconnus comporte un maillage 3D régulier de $50 \times 50 \times 50$ points ? Commenter la pertinence d'une méthode directe (chapitre 2) contre itérative (chapitre 3) pour un tel système.
5. **[Difficile]** Écrire le schéma de Crank-Nicolson pour la chaleur 2D et donner sa condition de stabilité (indication : reprendre la démarche du schéma Crank-Nicolson 1D, exercice du chapitre 7).
6. **[Très difficile]** La série de Fourier de la solution analytique de la paroi de four converge lentement près de $x = 0$ pour les petits temps t (phénomène de Gibbs, discontinuité initiale en $x = 0$). Proposer une estimation du nombre de termes n nécessaires pour que le terme général $\frac{2T_0}{n\pi} e^{-k(n\pi/L)^2 t}$ soit inférieur à 10^{-3} , en fonction de t , et discuter pourquoi cela nécessite davantage de termes lorsque $t \rightarrow 0$.

Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap08.tex`.